

बदलाव का द्वीप

II PUC · अध्याय 6 · विकास

मुख्य पात्र: तारा 👧 और द्वीप के फ़िंच पक्षी 🐦

नरेंद्र सर की BAIO कहानी की किताब · Biology Lecturer



तूफ़ान में उड़े

एक भयंकर तूफ़ान बीज खाने वाले छोटे पक्षियों के झुंड को समुद्र पार एक दूर के द्वीप पर उड़ा ले गया। युवा प्रकृतिविद् तारा ने उन्हें उतरते देखा। "यह मुझे **Charles Darwin** की याद दिलाता है," उसने लिखा। "**HMS Beagle** की यात्रा में उन्होंने **Galapagos Islands** पर छोटे काले पक्षी देखे — आज इन्हें **Darwin's finches** कहते हैं।"

💡 याद रखो

डार्विन के फ़िंच adaptive radiation दिखाते हैं: एक बीजभक्षी पूर्वज से अलग-अलग चोंच वाले अनेक रूप।



कोई दो पक्षी एक जैसे नहीं

तारा ने हर चोंच नापी। कुछ छोटी, कुछ लंबी, कुछ मोटी। "यह **variation** है," उसने लिखा। "इसमें से कुछ वंशागत है।" डार्विन के अनुसार छोटी विविधताएँ समय के साथ जुड़ती जाती हैं। बाद में evening primrose पर काम करने वाले **Hugo de Vries** ने कहा कि बड़े अचानक बदलाव — **mutations** — एक ही कदम में नए रूप बना सकते हैं; उन्होंने इसे **saltation** कहा।

💡 याद रखो

डार्विन: विकास क्रमिक है। डी व्रीज़: उत्परिवर्तन यादृच्छिक और दिशाहीन हैं, जिनसे जाति-उद्भवन होता है।



बीज सख़्त हो गए

सालों के सूखे ने केवल बड़े, सख़्त बीज छोड़े। मोटी, मज़बूत चोंच वाले पक्षी उन्हें आसानी से तोड़कर ज़्यादा बच्चे पालने लगे; कमज़ोर चोंच वाले संघर्ष करते रहे। "प्रकृति चुन रही है," — **natural selection**। "जीतने वाले सबसे ताक़तवर लड़ाके नहीं, बल्कि ज़्यादा संतान छोड़ने वाले हैं। यही **fitness** है — जनन योग्यता।" डार्विन ने इसे **survival of the fittest** कहा।

💡 याद रखो

Natural selection वंशागत विविधता पर काम करता है; जनन सफलता बढ़ाने वाले लक्षण आम हो जाते हैं।



पीढ़ियों की नोटबुक

तारा ने दस पीढ़ियों तक चोंच का आकार दर्ज किया। औसत चोंच मोटी होती गई। "जो लक्षण जीव को अपने आवास में जीने और प्रजनन में मदद करे, वह **adaptation** है," उसने लिखा। समय के साथ द्वीप के अलग हिस्सों के पक्षी कीड़ों, कैक्टस और बीजों के अनुकूल हुए — **adaptive radiation**, बिल्कुल **Australian marsupials** की तरह।

💡 याद रखो

Adaptive radiation: एक पूर्वज से अलग-अलग आवासों में फैलती विविध जातियों का विकास।

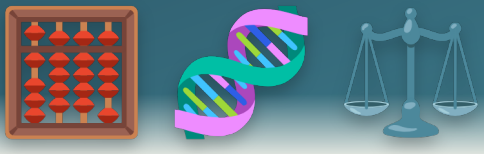


हड्डियों और पंखों में सुराग

द्वीप संग्रहालय में तारा ने कंकालों की तुलना की। व्हेल, चमगादड़, चीता और मनुष्य के अग्रपादों में एक जैसी हड्डियाँ पर अलग काम — **homologous organs**, **divergent evolution**। तितली और पक्षी के पंखों का काम एक, पर संरचना अलग — **analogous organs**, **convergent evolution**।

💡 याद रखो

औद्योगिक मेलानिज़्म: प्रदूषित इंग्लैंड में कालिख वाले पेड़ों पर छिपे काले पतंगे (Biston betularia) बढ़ गए।



Alleles की गिनती

"अगर कुछ भी बाधा न डाले तो समष्टि में allele आवृत्तियाँ स्थिर रहती हैं," तारा ने पढ़ा। यह **Hardy-Weinberg principle** है: $p^2 + 2pq + q^2 = 1$। पाँच कारक यह संतुलन बिगाड़ते हैं: **gene migration**, **genetic drift**, उत्परिवर्तन, पुनर्योजन और प्राकृतिक वरण। "हमारा झुंड नई समष्टि शुरू करने वाला छोटा समूह है — **founder effect**!"

💡 याद रखो

Genetic drift: संयोग से allele आवृत्ति में बदलाव; छोटी समष्टियों में इसका असर बड़ा होता है।



चयन के तीन रास्ते

तारा ने चोंच के आकार के तीन ग्राफ़ बनाए। जब औसत चोंच को लाभ मिले तो **stabilising selection**। जब एक छोर को लाभ मिले — जैसे सूखे में मोटी चोंच — तो **directional selection**। जब दोनों छोर जीतें और बीच वाले हारें तो **disruptive selection**। "हमारे द्वीप पर directional selection हुआ," उसने निष्कर्ष निकाला।

💡 याद रखो

Disruptive selection एक समष्टि को दो में बाँटकर नई जातियाँ बना सकता है।



द्वीप पर नया घर

कई पीढ़ियों बाद द्वीप के पक्षी अपने मुख्यभूमि वाले रिश्तेदारों से अलग दिखने लगे और उनसे अंतःप्रजनन नहीं कर सकते थे। एक नई जाति बन चुकी थी — **speciation**। तारा ने नोटबुक बंद की। "उपयोगी लक्षण इसलिए आम होते हैं क्योंकि उन्हें रखने वाले पक्षी ज़्यादा बच्चे छोड़ते हैं। विकास कोई योजना नहीं — प्रकृति का लंबा, धैर्यवान संपादन है।"

💡 याद रखो

पहले कोशिकीय जीव लगभग 2000 मिलियन वर्ष पहले; Homo sapiens अफ़्रीका में लगभग 75,000–10,000 वर्ष पहले।



मुख्य शब्द

इस कहानी में आए शब्द

किसी शब्द को छुओ और उसके पेज पर पहुँचो। क्या तुम हर शब्द समझा सकते हो?

Charles Darwin p.1 · HMS Beagle p.1 · Galapagos Islands p.1 · Darwin's finches p.1 · variation p.2 · Hugo de Vries p.2 · mutations p.2 · saltation p.2 · natural selection p.3 · fitness p.3 · survival of the fittest p.3 · adaptation p.4 · adaptive radiation p.4 · Australian marsupials p.4 · homologous organs p.5 · divergent evolution p.5 · analogous organs p.5 · convergent evolution p.5 · Hardy-Weinberg principle p.6 · gene migration p.6 · genetic drift p.6 · founder effect p.6 · stabilising selection p.7 · directional selection p.7 · disruptive selection p.7 · speciation p.8



छोटा क्विज़

क्या तुम्हें याद है?

1. Natural selection क्या है?

- मनुष्य द्वारा साथी चुनना
- सबसे अनुकूल जीव बचते और ज़्यादा संतान छोड़ते हैं
- यादृच्छिक प्रजनन
- मनुष्य द्वारा नए जीन

2. Adaptation क्या है?

- एक रोग
- जीने और प्रजनन में मदद करने वाला लक्षण
- एक जीवाश्म
- अचानक तूफ़ान

3. उपयोगी लक्षण पीढ़ियों में आम क्यों हो जाते हैं?

- जीव उन्हें चुनते हैं
- उन्हें रखने वाले ज़्यादा संतान छोड़ते हैं
- वे सीखे जाते हैं
- पर्यावरण कभी नहीं बदलता

4. Founder effect किसका उदाहरण है?

- Gene migration
- Genetic drift
- Mutation
- Convergent evolution

5. Homologous अंग बताते हैं:

- Convergent evolution
- Divergent evolution
- कोई विकास नहीं
- औद्योगिक मेलानिज़्म

उत्तर: 1-सबसे अनुकूल जीव बचते और ज़्यादा संतान छोड़ते हैं · 2-जीने और प्रजनन में मदद करने वाला लक्षण · 3-उन्हें रखने वाले ज़्यादा संतान छोड़ते हैं · 4-Genetic drift · 5-Divergent evolution